


**معهد الدلتا العالي**

**لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية**


مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

# HTML

لغة ترميز النص التشعبي

| | |
|---|---|
| الاسم | ياسر السيد لطفي السعيد |
| الرقم الجامعي | 2501752 |
| عنوان التقرير | HTML |

## 1. Introduction / مقدمة

### What is HTML?

HTML (HyperText Markup Language) is the standard markup language used to create and structure web pages. It tells the browser what each piece of content is: a heading, a paragraph, an image, a link, a table, and so on.

HTML is not a programming language. It describes the structure and meaning of content, while CSS controls its appearance and JavaScript adds behavior.

### ما هي HTML؟

لغة HTML (لغة ترميز النص التشعبي) هي اللغة القياسية المستخدمة لإنشاء صفحات الويب وتنظيم محتواها. وهي تخبر المتصفح بنوع كل جزء من المحتوى: عنوان، فقرة، صورة، رابط، جدول وهكذا.

HTML ليست لغة برمجة، فهي تصف بنية المحتوى ومعناه، بينما تتحكم CSS في الشكل وتضيف JavaScript السلوك والتفاعل.

## 2. Brief History / نبذة تاريخية

HTML was created by Tim Berners-Lee around 1991 at CERN to share documents between researchers. It has evolved through several versions: HTML 2.0 (1995), HTML 4.01 (1999), and HTML5, which became a W3C recommendation in 2014. Today the language is maintained as a "living standard" by WHATWG.

ابتكر تيم بيرنرز-لي لغة HTML نحو عام 1991 في مختبر CERN لتبادل الوثائق بين الباحثين. ومرّت بإصدارات عدة منها HTML 2.0 (1995) وHTML 4.01 (1999) ثم HTML5 التي أصبحت توصية رسمية من W3C عام 2014. وتُدار اليوم كمعيار حي بواسطة WHATWG.

## 3. Basic Structure / الهيكل الأساسي للصفحة

Every HTML page follows the same skeleton. The **<head>** holds information about the page (title, character set), and the **<body>** holds the visible content.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>My Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, World!</h1>
  <p>My first page.</p>
</body>
</html>
```

تتبع كل صفحة HTML نفس الهيكل. يحتوي الوسم **<head>** على معلومات عن الصفحة (العنوان وترميز الحروف)، بينما يحتوي **<body>** على المحتوى الظاهر للمستخدم.

- **DOCTYPE**: يحدد أن المستند من نوع HTML5.
- **html**: العنصر الجذر للصفحة.
- **head**: بيانات وصفية غير ظاهرة.
- **body**: كل ما يراه الزائر.

## 4. Elements and Attributes / العناصر والخصائص

An element consists of an opening tag, content, and a closing tag. Attributes add extra information to an element and are written inside the opening tag as name="value".

```
<a href="https://example.com">Visit</a>
```

يتكوّن العنصر من وسم فتح ومحتوى ووسم إغلاق. أما الخصائص (Attributes) فتضيف معلومات إضافية للعنصر وتُكتب داخل وسم الفتح بصيغة الاسم="القيمة".

## 5. Common Tags / أهم الوسوم

| Tag | Purpose |
|---|---|
| <h1> – <h6> | Headings (levels 1–6) |
| <p> | Paragraph |
| <a> | Hyperlink |
| <img> | Image |
| <ul> <ol> <li> | Lists |
| <table> | Table of data |
| <br> <hr> | Line break / rule |
|   | Generic containers |

تُستخدم الوسوم التالية بكثرة في بناء الصفحات:

- **h1 إلى h6**: العناوين بمستوياتها الستة.
- **p**: فقرة نصية.
- **a**: رابط تشعبي لصفحة أخرى.
- **img**: عرض صورة.
- **ul / ol / li**: القوائم المرتبة وغير المرتبة.
- **table**: جدول لعرض البيانات.
- **div / span**: حاويات عامة لتجميع العناصر.

## 6. Links and Images / الروابط والصور

The **href** attribute sets the link destination. For images, **src** gives the file path and **alt** gives alternative text, which helps accessibility and search engines.

```
<a href="page2.html">Next page</a>
<img src="logo.png" alt="Logo" width="120">
```

تحدد الخاصية **href** وجهة الرابط. وفي الصور تحدد **src** مسار الملف وتحدد **alt** نصًا بديلًا يفيد ذوي الاحتياجات الخاصة ومحركات البحث.

## 7. Lists and Tables / القوائم والجداول

Use **<ul>** for bullet lists and **<ol>** for numbered lists. Tables use **<tr>** (row), **<th>** (header cell) and **<td>** (data cell).

```
<table>
  <tr><th>Name</th><th>ID</th></tr>
  <tr><td>Yasser</td><td>2501752</td></tr>
</table>
```

نستخدم **ul** للقوائم النقطية و**ol** للقوائم المرقمة. أما الجداول فتتكون من **tr** للصف، و**th** لخلية العنوان، و**td** لخلية البيانات.

## 8. Forms / النماذج

Forms collect user input and send it to a server. Common controls include text boxes, passwords, radio buttons, checkboxes, drop-down lists and a submit button.

```
<form action="/login" method="post">
  <label>Email</label>
  <input type="email" name="email" required>
  <input type="password" name="pass">
  <button type="submit">Login</button>
</form>
```

تُستخدم النماذج لجمع بيانات المستخدم وإرسالها إلى الخادم. ومن عناصرها الشائعة: مربعات النص وكلمات المرور وأزرار الاختيار (radio) ومربعات الاختيار (checkbox) والقوائم المنسدلة وزر الإرسال.

تحدد **action** وجهة الإرسال، وتحدد **method** طريقة الإرسال (GET أو POST)، وتجبر **required** المستخدم على ملء الحقل.

## 9. Semantic Elements (HTML5) / العناصر الدلالية

HTML5 introduced tags whose names describe their meaning, making pages clearer for developers, browsers, screen readers and search engines.

```
<header>  <nav>  <main>
<section>  <article>  <aside>
<footer>
```

أضافت HTML5 وسومًا تعبّر أسماؤها عن معناها، مما يجعل الصفحة أوضح للمطورين والمتصفحات وقارئات الشاشة ومحركات البحث.

**header** رأس الصفحة، **nav** قائمة التنقل، **main** المحتوى الرئيسي، **section / article** أقسام المحتوى، **aside** محتوى جانبي، **footer** تذييل الصفحة.

## 10. New HTML5 Features / مميزات HTML5 الجديدة

- Native multimedia with <audio> and <video> (no plugins needed).
- <canvas> for drawing graphics.
- New input types: email, date, number, range, color.
- Form validation attributes such as required and pattern.
- Geolocation and local storage APIs.

- دعم الوسائط مباشرة عبر **audio** و**video** دون الحاجة لإضافات.
- وسم **canvas** لرسم الرسومات.
- أنواع إدخال جديدة: email وdate وnumber وrange وcolor.
- خصائص تحقق من النماذج مثل required وpattern.
- واجهات تحديد الموقع والتخزين المحلي.

## 11. HTML, CSS and JavaScript / العلاقة بين HTML وCSS وJavaScript

**HTML** is the structure (the skeleton). **CSS** is the presentation (colors, fonts, layout). **JavaScript** is the behavior (interactivity). Together they form the three core technologies of the web.

**HTML** هي الهيكل والبنية، و**CSS** هي التنسيق والمظهر (ألوان وخطوط وتخطيط)، و**JavaScript** هي السلوك والتفاعل. وتشكل معًا التقنيات الثلاث الأساسية لتطوير الويب.

## 12. Advantages / المميزات

- Easy to learn and free to use.
- Supported by all browsers and devices.
- Works well with CSS, JavaScript and back-end languages.
- Search-engine friendly when written semantically.

- سهلة التعلم ومجانية الاستخدام.
- مدعومة في جميع المتصفحات والأجهزة.
- تتكامل مع CSS وJavaScript ولغات الخادم.
- صديقة لمحركات البحث عند كتابتها بشكل دلالي.

## 13. Conclusion / الخاتمة

HTML is the foundation of every website. Understanding its structure, tags, forms and HTML5 features is the first step toward building modern web applications and e-platforms.

تُعد HTML الأساس الذي يقوم عليه أي موقع إلكتروني. وفهم هيكلها ووسومها ونماذجها ومميزات HTML5 هو الخطوة الأولى نحو بناء تطبيقات الويب والمنصات الإلكترونية الحديثة.